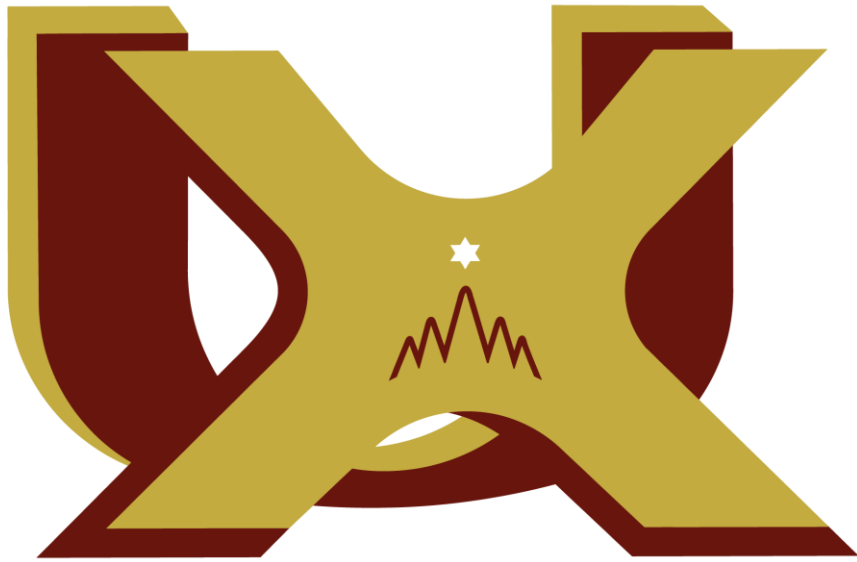


ESTRUCTURA

Héctor Luis García Marthen

Universidad Xalapa



UNIVERSIDAD DE XALAPA

• ————— •
Saber / Trascender

Evidencia de funcionamiento del código en c ++

```
● PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Users\hecto\OneDrive\Desktop\Tercer Semestre\Estructura de datos\cpp\Factorial.exe"
Ingrese un numero entero no negativo: 9

factorial de 9:

Calculando factorial(9)
Calculando factorial(8)
Calculando factorial(7)
Calculando factorial(6)
Calculando factorial(5)
Calculando factorial(4)
Calculando factorial(3)
Calculando factorial(2)
Calculando factorial(1)
Calculando factorial(0)
factorial(0) = 1
factorial(1) = 1 -> 1 = 1
factorial(2) = 2 -> 1 = 2
factorial(3) = 3 -> 2 = 6
factorial(4) = 4 -> 6 = 24
factorial(5) = 5 -> 24 = 120
factorial(6) = 6 -> 120 = 720
factorial(7) = 7 -> 720 = 5040
factorial(8) = 8 -> 5040 = 40320
factorial(9) = 9 -> 40320 = 362880
```

Explicación clave

Detalles de la solución

- **Fase de ida (Apilado):** `std::cout << "Calculando factorial(" << n << ")"` se ejecuta antes de la llamada recursiva, mostrando cómo se van acumulando las llamadas en la memoria.
- **Caso base:** Cuando n llega a 0, la recursividad se detiene, imprime $\text{factorial}(0) = 1$ y comienza a retornar los valores hacia arriba.
- **Fase de regreso (Desapilado):** Después de obtener el `resultadoAnterior`, se calcula la multiplicación e imprime la concatenación con el formato exacto requerido (ej. $5 \times 24 = 120$).
- **Tipo long long:** Se utiliza para permitir el cálculo de factoriales más grandes sin desbordamiento rápido de memoria.

Fase de ida (Apilado / Stack): Cada vez que la función `factorial(n)` se llama a sí misma, imprime "Calculando factorial(n)" antes de invocar a `factorial(n - 1)`. Las llamadas se van pausando en la memoria (pila de ejecución) hasta llegar al caso base ($n = 0$).

Fase de regreso (Desapilado / Unwinding): Cuando se alcanza `factorial(0)`, la función retorna 1. A partir de ahí, las llamadas pausadas se reanudan en orden inverso. Multiplican su valor actual por el resultado que devolvió el nivel inferior e imprimen la línea con el formato $n \times \text{resultadoAnterior} = \text{resultadoActual}$.